

Séries Temporelles : fiche TP2

Wilfried Heyse

Lissage et prévision de données simulées

Simuler les trois séries temporelles suivantes, de taille 100 : $- X_1(t) = \epsilon_t$, $- X_2(t) = 0.5t + 2\epsilon_t$, $- X_3(t) = 0.5t + 3\cos(t\frac{\pi}{6}) + \epsilon_t$,

où $\epsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$. On séparera les données en un jeu d'apprentissage (70%) et un jeu de test (30%).

1. Pour la série X_1 , donnez une représentation de la série et effectuer la prévision du jeu de test par lissage exponentiel simple pour un paramètre de lissage $\alpha = 0.5$. (Vous pouvez utiliser la fonction `HoltWinters` sous R ou `statsmodels.tsa.holtwinters.ExponentialSmoothing` sous Python)
2. Tester différentes valeurs du paramètre de lissage α (4 à 5 valeurs), et représenter graphiquement la série ainsi que la prévision. Commenter chaque résultat, et essayer de déterminer graphiquement le lissage le plus adapté.
3. Calculer, pour chaque prévision effectuée, la somme des carrés des erreurs sur le jeu de test, et sélectionner le meilleur paramètre de lissage à l'aide de cette quantité.
4. Procédez de la même manière pour le lissage exponentiel double.
5. Reprenez les questions précédentes sur les séries X_2 et X_3 . Pour X_3 , on ajoutera les lissages de Holt-Winters multiplicatifs et additifs.

Lissage et prévision de la concentration en CO2

Le fichier de données CO2 contient les concentrations en CO2 à proximité du volcan Mauna Loa (Hawaï) de janvier 1959 à décembre 1997. Après avoir représenté graphiquement ces données, quel modèle de lissage exponentiel vous semble le plus approprié ? Afin de valider ce modèle, tester la prédiction des données de 1990 à 1997 en utilisant celles de 1959 à 1989. Si cela vous semble graphiquement correct, utilisez cette méthode pour prédire les concentrations en CO2 de 1997 à 2007.